大数据应用人才培养系列教材

Python语言

刘 鹏　张 燕　○总主编
李肖俊 ○主编　　刘 河　钟 涛 ○副主编

清華大學出版社
TSINGHUA UNIVERSITY PRESS

第二章 基本语法

2.1 PEP8 风格指南

2.2 变量与数据类型

2.3 表达式

2.4 实验

2.5 小结

习题

PEP8

Python Enhancement Proposal #8，是Python增强提案（Python Enhancement Proposals）中的第8号，缩写为PEP 8，它是针对Python代码格式而编订的风格指南。本节将介绍PEP8的部分内容，例如变量、函数和方法、属性和类、模块和包等关键因素的命名规则，以及运算符等相关规定，并强烈建议读者在编写Python程序源代码时，应该遵循该指南，可以使项目更利于多人协作，并且后续的维护工作也将变得更容易。

2.1.1 变量

全局变量使用英文大写，单词之间加下划线：

SCHOOL_NAME = 'Tsinghua University'　　#学校名称

全局变量一般只在模块内有效，实现方法：使用__All__机制或添加一个前置下划线。

私有变量使用英文小写和一个前导下划线：

_student_name

内置变量使用英文小写，两个前导下划线和两个后置下划线：

__maker__

一般变量使用英文小写，单词之间加下划线：

class_name

2.1.1 变量

变量命名规则：

- 名称第一字符为英文字母或者下划线
- 名称第一字符后可以使用英文字母、下划线和数字
- 名称不能使用python的关键字或保留字符
- 名称区分大小写，单词与单词之间使用下划线连接

2.1.1 变量

Python 3的关键字和保留字，可以从shell命令行中查看，方法如下：

```
>>> import keyword          #导入keyword模块
>>> keyword.kwlist          #调用kwlist显示保留关键字列表
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', '
elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda',
'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
```

2.1.2 函数和方法

函数名是英文小写，单词之间加下划线，提高可读性。

函数名不能与保留关键字冲突，如果冲突，最好在函数名后面添加一个后置下划线，不要使用缩写或单词拆减，最好的方式是使用近义词代替。

实例方法的第一个参数总是使用self。

类方法的第一个参数总是使用cls。

2.1.3 属性和类

类的命名遵循首字母大写（CapWords）的方式，大部分内置的名字都是单个单词（或两个），首字母大写方式只适用于异常名称和内置的常量，模块内部使用的类采用添加前导下划线的方式。

类的属性（方法和变量）命名使用全部小写的方式，可以使用下划线。公有属性不应该有前导下划线，如果公有属性与保留关键字发生冲突，在属性名后添加后置下划线。对于简单的公有数据属性，最好是暴露属性名，不使用复杂的访问属性或修改属性的方法。

如果该类是为了被继承，有不让子类使用的属性，给属性命名时可以给它们加上双前导下划线，不要加后置下划线。

为避免与子类属性命名冲突，在类的一些属性前，前缀两条下划线。比如：类Faa中声明__a，访问时，只能通过Faa._Faa__a，以避免歧义。

2.1.4 模块和包

模块命名要使用简短的小写英文的方式，可使用下划线来提高可读性。

包的命名和模块命名类似，但不推荐使用下划线。

模块名对应到文件名，有些模块底层使用C或C++ 书写，并有对应的高层Python模块，C/C++模块名有一前置下划线。

2.1.5 规定

下列运算符前后都需使用一个空格：

= + - < > == >= <== and or not

下列运算符前后不使用空格：

* / **

更多PEP8规则，请参考附录A“Python代码风格指南：PEP8”。

第二章 基本语法

2.1 PEP8 风格指南

2.2 变量与数据类型

2.3 表达式

2.4 实验

2.5 小结

习题

2.2.1 变量

Python语言是面向对象（Object）的编程语言，可以说在Python中一切皆对象。对象是某类型具体实例中的某一个，每个对象都有身份、类型和值。

●身份（Identity）与对象都是唯一对应关系，每一个对象的身份产生后就都是独一无二的，并无法改变。对象的ID是对象在内存中获取的一段地址的标识。

●类型（Type）是决定对象将以哪种数据类型进行存储。

●值（Value）存储对象的数据，某些情况下可以修改值，某些对象声明值过后就不可以修改了。

2.2.1 变量

指向对象的值的名称就是变量，也就是一种标识符，是对内存中的存储位置的命名。

对于不同的对象，有不同的类型，得到的内存地址也不一样，通过对得到的地址进行命名得到变量名称，我们将数据存入变量，为存储的数据设置不同的数据结构。

变量的值是在不断的动态变化的，Python的变量可以不声明直接赋值使用。由于Python采用动态类型（Dynamic Type），变量可以根据赋值类型决定变量的数据类型。

在Python中，变量使用等号赋值以后会被创建，定义完成后可以直接使用。

2.2.2 变量命名规则

Python对编码格式要求严格，对变量命名建议遵守本章2.1.1关于变量命名规则部分。

这里需要说明的是，如果在IDLE或PyCharm中编写源代码使用了Python的关键字或保留字（参见本章2.1.1），会有相应的提示，或以颜色加以区分。

2.2.3 数据类型

Python有可以自由的改变变量的数据类型的动态类型和变量事先说明的静态类型，特定类型是数值数据存入相应的数据类型的变量中，相比下，动态数据类型更加灵活。

变量的数据类型有多种类型，Python3 中有六个标准的数据类型：

- Numbers（数字类型）
- Strings（字符串类型）
- Lists（列表类型）
- Tuples（元组类型）
- Dictionaries（字典类型）
- Sets（集合类型）

2.2.3 数据类型

Python内置的数字类型有整型（Integers）、浮点型（Floating point numbers）和复数（Complex numbers）三种，作为可以进行算术运算等的数据类型。

2.2.3 数据类型

1、整型（Integers）

整数类型（int）简称为整型，表示整数，包括正负的整数，如：0110、-123、123456789。

Python的整型是长整型，能表达的数的范围是无限的，内存足够大，就能表示足够多的数。在使用整型的数还包括其它进制，0b开始的是二进制（binary），0o开始的是八进制（octonary），0x开始的十六进制（hexadecimal），进制之间可以使用函数进行转换，使用时需要注意数值符合进制。

2.2.3 数据类型

2、布尔型（Booleans）

布尔值是整型（Integers）的子类，用于逻辑判断真（True）或假（False），用数值1和0分别代表常量True和False。

在Python语言中，False可以是数值为0、对象为None或者是序列中的空字符串、空列表、空元组。

2.2.3 数据类型

3、浮点型（Float）

浮点型（Float）是含有小数的数值，用于实数的表示，由正负号、数字和小数点组成，正号可以省略，如：-3.0、0.13、7.18。Python的浮点型执行IEEE754双精度标准，8个字节一个浮点，范围-1.8308~+1.8308的数均可以表示。

浮点型方法

fromhex(s):十六进制浮点数转换为十进制数；

hex()：以字符串形式返回十六进制的浮点数；

is_integer()：判断是否为小数，小数非零返回False，为零返回True，转换为布尔值。

2.2.3 数据类型

4、复数型（Complex）

复数类型（Complex）由实数和虚数组成，用于复数的表示，虚数部分需加上j或J，如：-1j、0j，1.0j。Python的复数类型是其他语言一般没有的。

2.2.3 数据类型

5、字符串类型（Strings）

字符串（Strings），用于Unicode字符序列，使用一对单引号、双引号和使用三对单引号或者双引号引起来的字符就是字符串，如'hello world'、"20180520"、'''hello'''、"""happy!"""。

严格地说，在 Python 中的字符串是一种对象类型，使用 str 表示，通常单引号''或者双引号""包裹起来。

字符串和前面讲过的数字一样，都是对象的类型，或者说都是值。如果不想让反斜杠发生转义，可以在字符串前面加个r表示原始字符串，加号+是字符串的连接符，星号*表示复制当前的字符串，紧跟的数字为复制的次数。

2.2.4 type() 函数

type()函数是内建的用来查看变量类型的函数，调用它可以简单的查看数据类型，基本用法：

type(对象)

对象即为需要查看类型的对象或数据，通过返回值返回相应的类型，例：

```
>>> type(1)        #查看数值1的数据类型
<class 'int'>      #返回结果
>>> type("int")     #查看”int”的数据类型
<class 'str'>      #返回结果
```

2.2.5 数据类型的转换

转换为整型int类型：

int(x [,base])

int()函数将x转换为一个整数，x为字符串或数字，base进制数，默认为十进制。

```
>>> int(100.1)          #浮点转整数
100                     #返回结果
>>> int('01010101',2)   #二进制转换整数
85                      #返回结果
```

2.2.5 数据类型的转换

转换为浮点型float类型：

float(x)

float()函数将x转换为一个浮点数，x为字符串或数字，没有参数的时默认返回0.0。

```
>>> float()          #空值转换
0.0                  #返回结果
>>> float(1)         #整数转浮点
1.0                  #返回结果
>>> float('120')     #字符转浮点
120.0                #返回结果
```

2.2.5 数据类型的转换

转换为字符串str类型：

str(x)

str() 函数将对象转化为适于人阅读的形式，x为对象，返回值为对象的string类型。

```
>>> x = "今天是晴天"    #定义x
>>> str(x)              #对x进行转换
'今天是晴天'            #返回结果
```

2.2.5 数据类型的转换

转换为布尔值布尔类型：

bool(x)

bool() 函数用于把给定参数转换为布尔类型，返回值为True或者False，在没有参数的情况下默认返回 False。

```
>>> bool()          #空置转布尔类型
False               #返回结果
>>> bool(0)         #整数0转布尔值
False               #返回结果
>>> bool(1)         #整数1转布尔值
True                #返回结果
>>> bool(100)       #整数100转布尔值
True                #返回结果
```

2.2.5 数据类型的转换

Python中常用的数据类型：整数(int)、字符串(str)、布尔值(bool)、列表(list)、元组(tuple)、字典(dict)、浮点数(float)、复数(complex)、可变集合(set)之间可以按规则互相转化。

第二章 基本语法

2.1 PEP8 风格指南

2.2 变量与数据类型

2.3 表达式

2.4 实验

2.5 小结

习题

2.3.1 算术运算符

算术运算符主要是用于数字类型的数据基本运算，Python支持直接进行计算，也就是可以将python shell当计算器来使用。

运算符	说明	表达式	结果
+	加：把数据相加	10 + 24	34
-	减：把数据相减	34 - 10	10
*	乘：把数据相乘	34*10	340
/	除：把数据相除	34/10	3.4
%	取模：除法运算求余数	34 % 10	4
**	幂：返回 x 的 y 次幂	2**4	16
//	取整除：返回商整数部分	34 // 10	3

*可以返回重复若干次的字符串

2.3.2 比较运算符

比较运算符用于判断同类型的对象是否相等，比较运算的结果是布尔值Ture或False，比较时因数据类型不同比较的依据不同。复数不可以比较大小，但可以比较是否相等。

在Python中比较的值相同时也不一定是同一个对象。

运算符	说明	表达式	结果
==	等于：判断是否相等	1 == 1	True
!=	不等于：判断是否不相等	1 != 1	False
>	大于：判断是否大于	1 > 2	False
<	小于：判断是否小于	1 < 2	True
>=	大于等于：判断是否大于等于	1 >= 2	False
<=	小于等于：判断是否小于等于	1 <= 2	True

2.3.3 逻辑运算符

逻辑运算符为and（与）、or（或）、not（非）用于逻辑运算判断表达式的True或者False，通常与流程控制一起使用

运算符	表达式	x	y	结果	说明
and	x and y	True	True	True	表达式一边有 False 就会返回 False，当两边都是 True 时返回 True。
		True	False	False	
		False	True	False	
		False	False	False	
or	x or y	True	True	True	表达式一边 True 就会返回 True，当两边都是 False 时返回 False。
		True	False	True	
		False	True	True	
		False	False	False	
not	not x	True	/	False	表达式取反，返回值与原值相反。
		False	/	True	

2.3.4 复合赋值运算符

复合赋值运算符时将一个变量参与运算的运算结果赋值给改变量，即a参加了该运算，运算完成后结果赋值给a

运算符	说明	表达式	等效表达式
=	直接赋值	x = y + z	x = z + y
+=	加法赋值	x += y	x = x + y
-=	减法赋值	x -= y	x = x - y
*=	乘法赋值	x *= y	x = x * y
/=	除法赋值	x /= y	x = x / y
%=	取模赋值	x %= y	x = x % y
**=	幂赋值	x **= y	x = x ** y
//=	整除赋值	x //= y	x = x // y

2.3.5 运算符优先级

由数值、变量、运算符组合的表达式和数学上相同，是有运算符优先级的，优先级高的运算符先进行运算，同级运算符，自左向右运算，遵从小括号优先原则。等号的同级运算时例外，一般都是自右向左进行运算。

优先级	类别	运算符	说明
最高	算术运算符	**	指数，幂
高	位运算符	+x,-x,~x	正取反，负取反，按位取反
	算术运算符	*,/,%,//	乘，除，取模，取整
	算术运算符	+,-	加，减
	位运算符	>>,<<	右移，左移运算符
	位运算符	&	按位与，集合并
	位运算符	^	按位异或，集合对称差
	位运算符	|	按位或，集合并
	比较运算符	<=,<,>,>=	小于等于，小于，大于，大于等于
	比较运算符	==,!=	等于，不等于
	赋值运算符	=,%=,/=,//=,-=,+=,*=,**=	赋值运算
	逻辑运算符	not	逻辑“非”
	逻辑运算符	and	逻辑“与”
低	逻辑运算符	or	逻辑“或”

第二章 基本语法

2.1 PEP8 风格指南

2.2 变量与数据类型

2.3 表达式

2.4 实验

2.5 小结

习题

2.4.1 用常量和变量

常量，Python中在程序运行时不会被更改的量称之为常量，一旦初始化后就不能修改的固定值。Python中定义常量需要用对象的方法来创建。

现在有直径为68cm的下水道井盖，需要求面积，其中Π直接使用数学库中的pi，pi即为Python中的常量。

2.4.1 用常量和变量

现在有直径为68cm的下水道井盖，需要求面积，其中Π直接使用数学库中的pi，pi即为Python中的常量。

2.4.1 用常量和变量

变量的使用

Python中变量不需要声明，使用等号直接赋值，值的数据类型为动态类型，也可以使用等号为多个变量赋值。

为a、b、c赋值为“Python编程”，“3.6”，“2018”，然后输出“2018Python编程3.6”然后计算b和c的和，在输出a的内容。

2.4.1 用常量和变量

为a、b、c赋值为“Python编程”，“3.6”，“2018”，然后输出“2018Python编程3.6”然后计算b和c的和，在输出a的内容。

2.4.2 用运算符和表达式

由于Python shell可以直接当计算器使用，输入表达式后可以直接计算出结果，也可以使用变量。

下面计算二的三次方加上三乘五除以十再加上二加一的结果，先使用直接计算，再使用变量。

2.4.3 type()函数的使用

type()函数是Python内置的函数用于返回数据类型，当我们要对一个变量赋值时，先要确定变量的数据类型，就会使用到type()函数。

下面将对pi和一些变量进行type()函数的使用实验。

2.4.4 help()函数的使用

help() 函数是Python内置用于查看函数或模块用途的详细说明文档的帮助函数。在Python语言中有很多的函数，一般在定义函数时会加上说明文档，说明函数的功能以及使用方法。

下面我们通过查看print()函数、input()函数和一些数据类型来进行help()函数的使用实验（部分文档内容进行了删减）。

2.4.4 help()函数的使用

下面我们通过查看print()函数、input()函数和一些数据类型来进行help()函数的使用实验（部分文档内容进行了删减）。

第二章 基本语法

2.1 PEP8 风格指南

2.2 变量与数据类型

2.3 表达式

2.4 实验

2.5 小结

习题

2.5 小结

本章主要对Python的代码风格、变量、数据类型、运算符进行了简单讲解，都是学习Python语言的基础知识，希望大家在学习是多加理解，对代码风格也要多加记忆和练习，对Python的变量和运算符要经常使用，加深印象，为后面更好的学习Python做准备。

第二章 基本语法

2.1 PEP8 风格指南

2.2 变量与数据类型

2.3 表达式

2.4 实验

2.5 小结

习题

习题：

1.在python中，float的数据类型是如何表达的（实例）_____。

2.Int类型的数据转换为布尔值类型的结果有_____和_____。

3.要查询变量的类型可以用_____。

4.运算符中优先级最高的是_____。

5.Python中的数据类型分为_____个大类，bool是哪一个大类中的_____。

感谢聆听